



VACCINIUM · SOUTHERN Highbush de Baixo Frio

Mirtilo em sacos de cultivo, 2 hectares em São Carlos

Plano de implantação e operação de um pomar de mirtilo de 20.800 plantas em sacos de cultivo com substrato, com terra e água próprias, macrotúnel Plantfort de R\$ 200 mil cobrindo 1,0 de 2,0 hectares, muda a R\$ 20,00 e venda a R\$ 60 a caixa de 1,5 kg. Cobre sistema de produção, mercado, investimento, custos, projeção de dez anos, sensibilidade e riscos, com um simulador que recalcula as seções financeiras a partir dos seus parâmetros.

INVESTIMENTO TOTAL

R\$ 1,22 mi

plantio 1,12 + pós-colheita 0,10
+ giro 0,00 (R\$ mi)

RECEITA NA MATURIDADE

R\$ 3,21 mi/ano

81,9 t/ano a partir do ano 5, R\$ 40/kg

EBITDA NA MATURIDADE

R\$ 2,29 mi/ano

margem de 71,5% · custo R\$ 11,17/kg

PAYBACK · TIR 10 ANOS

ano 3 · 74,0%

1,0 ha em macrotúnel de 2,0 ha, sem financiamento

Leitura direta. Com venda a R\$ 60 a caixa de 1,5 kg (R\$ 40/kg) e produção de 0,8 kg por planta no primeiro ano, 2,5 kg no segundo e 4,5 kg a partir do ano 5, o projeto se paga no **ano 3** com TIR de 74,0% em dez anos, com 1,0 ha em macrotúnel de 2,0 ha plantados. O pomar gera cerca de R\$ 2.291.249 por ano de EBITDA a partir do ano 5 e o capital de giro necessário é de R\$ 0.

Preço, produção, equipe, embalagem e pós-colheita são os **parâmetros oficiais do projeto**, levantados com produtor de mirtilo em atividade em 10 de setembro de 2026. Como margem de segurança, o plano também mostra o caso conservador: com a curva de produção da literatura (0,3 kg no ano 1 até 2,5 kg só no ano 5) a TIR fica em 34,7% e o payback no ano 4; a R\$ 32/kg a TIR fica em 57,6%. Cobrir toda a área com macrotúnel (mais R\$ 200.000) acrescenta R\$ 443.651 por ano de EBITDA e leva a TIR a 76,5%.

01 Premissas do plano

Os valores abaixo e os padrões do simulador são os **parâmetros oficiais do projeto**, definidos pela Plantfort a partir da visita a produtor em atividade em 10 de setembro de 2026. O simulador permite testar variações a partir deles.

DADOS DO CLIENTE

- Área de 2,0 ha em São Carlos/SP, **terra própria** (sem custo de aquisição ou arrendamento).
- Muda a **R\$ 20,00** a unidade, posta na fazenda, com 3% de replantio.
- Propriedade já tem **água** disponível, sem necessidade de terraplenagem nem cerca. Trator dispensado.
- Equipe fixa de 3 pessoas por hectare, que também faz a colheita; consultoria agrônômica de R\$ 10.000 por ano (R\$ 5 mil por semestre).

ESCOLHAS TÉCNICAS DO PLANO

- Cultivo em **sacos de cultivo de 30 L com substrato** (R\$ 367/m³ na composição escolhida), não em solo.
- Linha dupla (2 saco(s) lado a lado) em canteiros de 1,0 m com corredores de 2,0 m (3,0 m entre eixos), 0,60 m entre sacos, linhas de no máximo 50 m com corredor transversal de 3 m entre trechos (94,3% de aproveitamento): **10.400 plantas/ha**, 20.800 no total.
- **Macrotúnel Plantfort** com filme plástico, orçado em **R\$ 200 mil**, cobrindo **1,0 ha** (10.000 m², R\$ 20/m²), com tela antipássaro nas laterais e frentes. A área restante (1,0 ha) fica descoberta.
- Fertirrigação por gotejamento automatizada, água acidificada.

PREÇO E RENDIMENTO

- Preço de venda de **R\$ 60 a caixa de 1,5 kg (R\$ 40/kg)**, referência de produtor em atividade (reunião de 10/09/2026), aplicado a toda a fruta da área coberta.
- Produção por planta na área coberta: **0,8 kg no ano 1, 2,5 kg no ano 2, subindo até 4,5 kg no ano 5**, referência do mesmo produtor.
- Área descoberta: **25% de perda** de fruta comercial e preço de R\$ 38/kg pela maior proporção de fruta de segunda.
- Perdas pós-colheita e comissão de venda: 9,5% da receita, já incluído o Funrural.

O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO

- Imposto de renda sobre o resultado (depende de pessoa física ou jurídica).
- Custo financeiro de empréstimo (tratado na seção 10).
- Poço, reservatório, trator, cerca e terraplenagem (existentes ou dispensados pelo cliente).
- Veículo de entrega e moradia de funcionários.
- Royalties de cultivares protegidas, se a muda de R\$ 20 for de variedade licenciada.

02 Por que São Carlos funciona para mirtilo

São Carlos fica a cerca de 850 m de altitude, com clima Cwa (subtropical de altitude): verão chuvoso e quente, inverno seco com mínimas médias entre 10 e 12 °C em junho e julho. O acúmulo de frio abaixo de 7,2 °C é baixo e irregular, tipicamente abaixo de 200 horas por ano. Isso descarta as variedades tradicionais do Sul (highbush do norte e boa parte das rabbiteye) e obriga a usar **southern highbush de baixa exigência em frio**, o mesmo grupo que sustenta a produção paulista em Atibaia, Bragança Paulista e Holambra.

Três fatores jogam a favor:

- **Logística.** 230 km da CEAGESP pela Washington Luís e Anhanguera. Fruta colhida de manhã chega refrigerada em São Paulo no mesmo dia. Campinas, Ribeirão Preto e Araraquara ficam num raio de 150 km para venda direta.
- **Janela de colheita.** No baixo frio de São Paulo a colheita concentra-se entre agosto e novembro, antes do pico da fruta chilena. Com manejo de poda é possível puxar parte da produção para junho e julho, quando o importado praticamente some e o preço dobra.
- **Suporte técnico.** UFSCar, Embrapa Instrumentação e a Escola de Engenharia de São Carlos (USP) estão na cidade; a Esalq em Piracicaba a 100 km. Análises de água, substrato e nutrição são acessíveis.

Ponto de atenção: água. Mirtilo exige água de irrigação com pH entre 4,5 e 5,5 e baixa alcalinidade (bicarbonatos abaixo de 1,5 meq/L). Água de poço na região costuma ter alcalinidade moderada e precisa de acidificação contínua. Mesmo com a água já disponível na propriedade, a análise da fonte é a **primeira** despesa do projeto, antes de encomendar qualquer muda.

03 Sistema de produção

Sacos de cultivo com substrato, não solo

O solo de São Carlos (latossolos e neossolos arenosos) é naturalmente ácido, o que ajudaria, mas drena mal em muitas glebas e sofre com o excesso de chuva de dezembro a março. Raízes de mirtilo são finas, sem pelos radiculares, e morrem em encharcamento por *Phytophthora*. O saco de cultivo de 30 L (polietileno tratado contra UV, branco por fora e preto por dentro) com casca de pinus e fibra de coco isola a planta do solo, garante drenagem, dá controle total da nutrição pela fertirrigação e antecipa a entrada em produção. Custa um quarto do vaso rígido e cumpre a mesma função; a contrapartida é a vida útil de 4 a 6 anos, quando o saco é trocado junto com a renovação do substrato.

Cultivares

Todas do grupo southern highbush, exigência de frio até 300 horas, com pelo menos três cultivares intercaladas para polinização cruzada. Mix sugerido:

CULTIVAR	PARTICIPAÇÃO	PAPEL NO POMAR	OBSERVAÇÃO
Emerald	35%	Volume e tamanho de fruta	Vigorosa, produtiva, fruta grande e firme
Jewel	25%	Qualidade e polinizadora	Sabor e firmeza, boa vida de prateleira
Snowchaser	20%	Precocidade	Florada e colheita mais cedo; puxa a janela de junho a agosto
Biloxi ou Star	20%	Rusticidade	Comprovadas em clima quente; Biloxi tolera bem verão

Se a muda de R\$ 20,00 for de cultivar protegida (Eureka, Sekoya, Arana e similares), confirme no contrato a taxa de royalty por planta e por kg vendido.

Estrutura e manejo

PLANTIO

- Linhas duplas em canteiros de 1,0 m separados por corredores de 2,0 m, com rafia de solo só sob os canteiros e sacos alinhados a 0,60 m, em trechos de até 50 m separados por corredores de 3 m para circulação e colheita.
- Substrato: 60% casca de pinus compostada, 30% fibra de coco, 10% turfa ou serragem; pH 4,5 a 5,0.
- Muda de saco ou tubete grande, com 30 a 40 cm, plantada de março a maio para pegar o inverno enraizando.

FERTIRRIGAÇÃO

- Dois gotejadores por saco, 4 a 8 pulsos por dia no verão.
- Injeção de ácido (fosfórico ou sulfúrico) para pH 5,0 na saída; condutividade elétrica de 0,8 a 1,2 mS/cm.
- Nitrogênio amoniacal, nunca nítrico puro; sensores de umidade de substrato nas linhas de referência.

PROTEÇÃO

- Macrotúnel com filme no hectare coberto: protege da chuva na colheita, reduz botrytis e rachadura de fruta e permite antecipar a safra. Frentes e laterais fechadas com tela antipássaro, senão o túnel vira abrigo de pássaros.
- No hectare descoberto a perda para pássaros pode passar de 30% da fruta madura; o plano assume 25% e recomenda ao menos uma rede leve sobre as linhas.
- Monitoramento semanal de *Drosophila suzukii* com armadilhas; controle biológico e pulverizações de baixo residual.
- Botrytis e antracnose no período chuvoso; ventilação entre linhas e colheita frequente reduzem pressão.

POLINIZAÇÃO E PODA

- 4 a 6 colmeias de *Apis* por hectare durante a floração, mais mamangavas nativas preservadas.
- Poda de formação no ano 1 com desbaste parcial de flores, limitando a carga a cerca de 0,8 kg por planta para não comprometer a estrutura.
- Poda de renovação após a colheita, retirando ramos com mais de 4 anos.

Colheita e pós-colheita

Colheita manual, em 5 a 8 passadas por planta ao longo de 10 a 14 semanas. Um colhedor treinado rende 4 a 6 kg por hora. A fruta vai direto em cumbucas de 125 g, entra na câmara fria a 2 °C em até duas horas e sai no mesmo dia ou no dia seguinte para o cliente. No pico da safra (setembro e outubro) o pomar a colheita é feita pela própria equipe fixa de 3 pessoas por hectare, dimensionada para dar conta do pico sem diaristas.

04 Cronograma de implantação

Mês 0 a 1	Análise de água e solo, projeto executivo de fertirrigação e estrutura, conferência da outorga de água e do CAR. Contrato de mudas.
Mês 1 a 3	Ráfia de solo sob os canteiros, rede elétrica da casa de bombas. Compra de sacos e substrato. Montagem do macrotúnel no hectare 1.
Mês 3 a 4	Instalação da fertirrigação, enchimento dos sacos, testes de pH e uniformidade. Contratação e treinamento da equipe fixa.
Mês 4 a 5	Plantio (março a maio ideal). Início da fertirrigação de estabelecimento.
Mês 6 a 12	Formação de planta, retirada de flores, replantio de falhas (3%). Cadastro em atacadistas e visitas a varejistas. Registro de marca e embalagem.
Mês 12 a 15	Câmara fria e galpão de packing (investimento de pós-colheita, R\$ 103 mil), prontos antes da primeira colheita.
Mês 13 a 18	Primeira colheita comercial (cerca de 15 t). Ajuste de logística, teste de canais e de preço.
Ano 2 a 5	Produção sobe de 2,5 para 4,5 kg por planta; plena produção a partir do ano 5. Poda de renovação anual. Reposição de substrato e sacos a cada 5 a 6 anos.

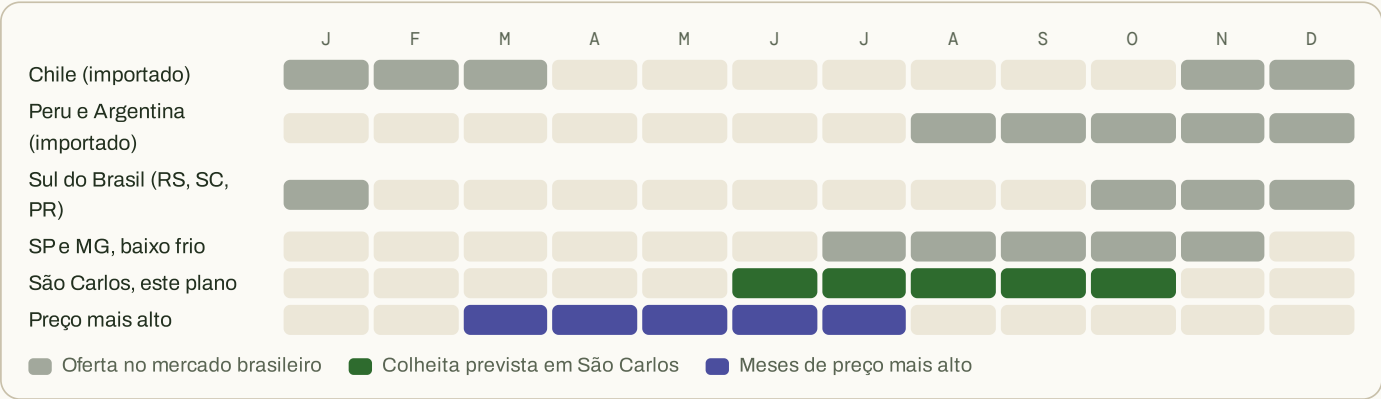
05 Mercado e comercialização

O Brasil consome muito mais mirtilo do que produz. O importado ainda domina o volume nacional, com o Chile em torno de dois terços das importações, seguido de Peru, Uruguai e Argentina. Na CEAGESP a fruta paulista já responde por cerca de metade do que é comercializado, e a participação do importado vem caindo há cinco anos, sinal de que a produção de São Paulo cresce e encontra comprador.

O plano usa R\$ 60 a caixa de 1,5 kg (12 cumbucas de 125 g), ou R\$ 40/kg, preço praticado por produtor da região ouvido em 10/09/2026. O preço tem forte sazonalidade: em janeiro de 2025 a cotação na CEAGESP passou de R\$ 96/kg com

fruta importada; em novembro e dezembro de 2025, no pico da safra nacional e com Chile e Peru entrando, ficou entre R\$ 27 e R\$ 35/kg. R\$ 40/kg é portanto um preço de safra realista, mas não garantido no pico de oferta: **quem vende só no atacado na safra corre o risco de receber o preço de baixa**. A seção 09 mostra o efeito de R\$ 28 a 48/kg.

Calendário de oferta e janela de preço



Estratégia de venda

CANAL	MIX ALVO	PREÇO AO PRODUTOR	COMO CHEGAR
Atacado (CEAGESP, distribuidores)	60%	R\$ 60/caixa (R\$ 40/kg)	Permissionário fixo, escoar volume no pico; exige classificação e caixa padrão de 12 cumbucas
Varejo direto (supermercados regionais, hortifrutis, empórios)	30%	R\$ 48 a 55/kg	São Carlos, Araraquara, Ribeirão, Campinas; entrega 2 a 3 vezes por semana com marca própria
Fruta de segunda e congelado (IQF)	10%	R\$ 12 a 16/kg	Indústrias de polpa, sorvete e açaí; congelamento em terceiros

O mix acima sustenta a média de R\$ 40/kg mesmo que o atacado caia abaixo disso no pico. A alavanca mais barata do plano é vender a fruta **de junho a agosto**, antes do pico nacional: cada tonelada deslocada para essa janela vale R\$ 15 a 25 mil a mais. Snowchaser e poda escalonada existem para isso. A segunda alavanca é a marca própria na cumbuca, que abre o varejo regional sem intermediário.

► Simulador: altere os parâmetros e o plano recalcula

Parâmetros do projeto

Tudo o que está aqui alimenta as seções 06 a 09, os indicadores do topo e a leitura direta. As alterações ficam salvas neste navegador. Percentuais em %, valores em R\$.

ÁREA E PLANTIO

Área plantada hectares	2
Área com macrotúnel hectares, dentro da área plantada	1
Corredor entre canteiros metros, rua livre para passar	2
Largura do canteiro metros; dupla ≈ 1,0, simples ≈ 0,45	1
Distância entre eixos das linhas corredor + canteiro	3,00 m
Espaçamento entre sacos metros, na linha	0.6
Sacos lado a lado por linha 1 = linha simples, 2 = linha dupla	2
Comprimento máximo da linha metros; 0 = sem corredores	50
Corredor entre trechos de linha metros, no sentido da linha	3
Aproveitamento da linha calculado	94,3%
Arredondar plantas/ha para múltiplo de 1 = não arredondar	100
Plantas por hectare calculado	10.400
Plantas no total calculado	20.800
Preço da muda R\$ por muda	20
Replântio de falhas % das mudas	3

SACOS E SUBSTRATO

Volume do saco litros	30
Recipiente saco R\$ 3,50 · vaso R\$ 14,00	Saco ▼
Preço do recipiente R\$ por unidade	3.5
Substrato necessário m³, calculado	624 m³
COMPOSIÇÃO % VOL.	R\$ / M³
Casca de pinus	60 280
compostada	
Fibra de coco	30 380
Turfa ou serragem	10 300
curtida	
Outro componente	0 0
Soma das participações precisa dar 100%	100%
Corretivos, frete e enchimento R\$ por m³	55
Custo médio do substrato R\$ por m³, calculado	R\$ 367,00

ESTRUTURA E INFRAESTRUTURA

Macrotúnel R\$ por m² coberto	20
Fertirrigação R\$ por hectare plantado	55000
Ráfia de solo R\$ por m², só sob os canteiros	3
Equipamentos pulverizador, carrinhos, caixas (R\$)	35000
Elétrica, projeto e licenças R\$	25000
PÓS-COLHEITA	
Câmara fria 4 × 4 × 4 m R\$, revestimento interno e refrigeração	60000
Obra civil da câmara R\$	30000
Galpão de packing (opcional) m²; 0 = sem galpão	0
Galpão de packing R\$ por m²	600
Equipamentos de packing R\$	13000

PRODUÇÃO E PREÇO

Produção no ano	0.8
1 kg por planta	
Produção no ano	2.5
2 kg por planta	
Produção na maturidade kg por planta	4.5
Ano em que atinge a maturidade 2 a 10	5
Perda na área descoberta % da fruta	25
Preço da fruta coberta R\$ por kg	40
Preço da fruta descoberta R\$ por kg	38
Preço da caixa de 1,5 kg calculado	R\$ 60,00

CUSTOS VARIÁVEIS

Colheita por diaristas R\$ por kg; 0 = a equipe fixa colhe	0
Custo por embalagem R\$ por unidade	0.4
Quilos por embalagem kg	1.5
Frete refrigerado R\$ por kg	1.5
Comissão, perdas e Funrural % da receita	9.5

CUSTOS FIXOS POR ANO

Pessoas fixas por hectare equipe do ano todo, também colhe	3
Custo anual por pessoa R\$, com encargos	45000
Fertirrigação: nutrientes e ácido R\$ por hectare	30000
Defensivos e controle biológico R\$ por hectare	8000
Energia elétrica e água R\$	12000
Manutenção e substrato de reposição R\$	20000
Consultoria agrônômica R\$	10000
Administração, contabilidade e seguro R\$	40000
Filme do macrotúnel R\$ por m² de filme	7
m² de filme por m² coberto arco e frentes	1.3
Vida útil do filme anos	4
Vida útil dos sacos anos	5
Taxa de desconto do VPL % ao ano	12

Plantio R\$ 1.119.156 Investimento total R\$ 1.222.156 EBITDA maduro R\$ 2.291.249/ano Payback ano 3

TIR 10 anos 74,0%

06 Investimento (CAPEX)

Separado em dois blocos: o **plantio**, pago nos meses 1 a 5, e a **pós-colheita** (câmara fria e packing), que só precisa existir antes da primeira colheita comercial, no mês 12 a 15. Poço, trator, cerca e terraplenagem ficam fora por já existirem ou terem sido dispensados.

Bloco 1 · Plantio (meses 1 a 5)

ITEM	BASE DE CÁLCULO	R \$	%
Mudas	20.800 un × R\$ 20,00 + 3,0% de replantio	428.480	38%
Macrotúnel Plantfort	10.000 m² (1,0 ha) × R\$ 20,00/m², filme e tela lateral	200.000	18%
Substrato	624 m³ × R\$ 367,00/m³ (composição dos parâmetros)	229.008	20%
Fertirrigação	R\$ 55.000/ha × 2,0 ha: bomba, injetores, automação, linhas e gotejo	110.000	10%
Sacos de cultivo 30 L	20.800 × R\$ 3,50	72.800	7%
Ráfia de solo (ground cover)	6.289 m² só sob os canteiros (1,00 m de largura) × R\$ 3,00	18.868	2%
Equipamentos	Pulverizador, carrinhos de colheita, caixas e ferramentas	35.000	3%
Elétrica, projeto e licenças	Ramal e quadro da bomba, projeto executivo, ART, outorga	25.000	2%
Investimento de plantio	R\$ 559.578 por hectare · R\$ 53,81 por planta	1.119.156	100%

Bloco 2 · Pós-colheita (meses 12 a 15)

ITEM	BASE DE CÁLCULO	R \$
Câmara fria 4 × 4 × 4 m	Revestimento interno, painéis e refrigeração a 0 a 2 °C	60.000
Obra civil da câmara	Base, alvenaria e cobertura	30.000
Galpão de packing (opcional)	não previsto	0
Equipamentos de packing	Mesa de classificação, balanças, seladora	13.000
Investimento de pós-colheita	Sem galpão: a embalagem é feita junto à câmara	103.000

Resumo do investimento

BLOCO	QUANDO	R \$
Plantio	Meses 1 a 5	1.119.156
Pós-colheita	Meses 12 a 15	103.000
Capital de giro	Cobre o caixa operacional negativo dos primeiros anos	0
Investimento total	R\$ 611.078 por hectare	1.222.156

O plano provisiona R\$ 37.310 por ano para a troca do filme do macrotúnel (a cada 4 anos) e dos sacos (a cada 5).

Quanto cobrir: comparação das três opções

Mesmos parâmetros, mudando só a área plantada e a área coberta. A segunda linha cobre toda a área plantada com macrotúnel; a terceira planta só a área coberta.

OPÇÃO	PLANTIO	PRODUÇÃO MADURA	EBITDA MADURO	TIR 10 ANOS	PAYBACK
Base · 2,0 ha plantados, 1,0 ha coberto(s)	1.119.156	81,9 t	2.291.249	74,0%	ano 3
2,0 ha plantados, tudo coberto (+ R\$ 200.000)	1.319.156	93,6 t	2.734.900	76,5%	ano 3
Só a área coberta plantada (1,0 ha)	689.578	46,8 t	1.326.450	68,9%	ano 3

Cobrir toda a área acrescenta R\$ 443.651 por ano de EBITDA: o macrotúnel adicional se paga em 0,5 ano(s) de produção plena.

07 Custos operacionais na maturidade

Ano 5 em diante, 81,9 t colhidas (46,8 t na área coberta e 35,1 t na descoberta). Custos fixos independem do volume; variáveis acompanham os quilos vendidos.

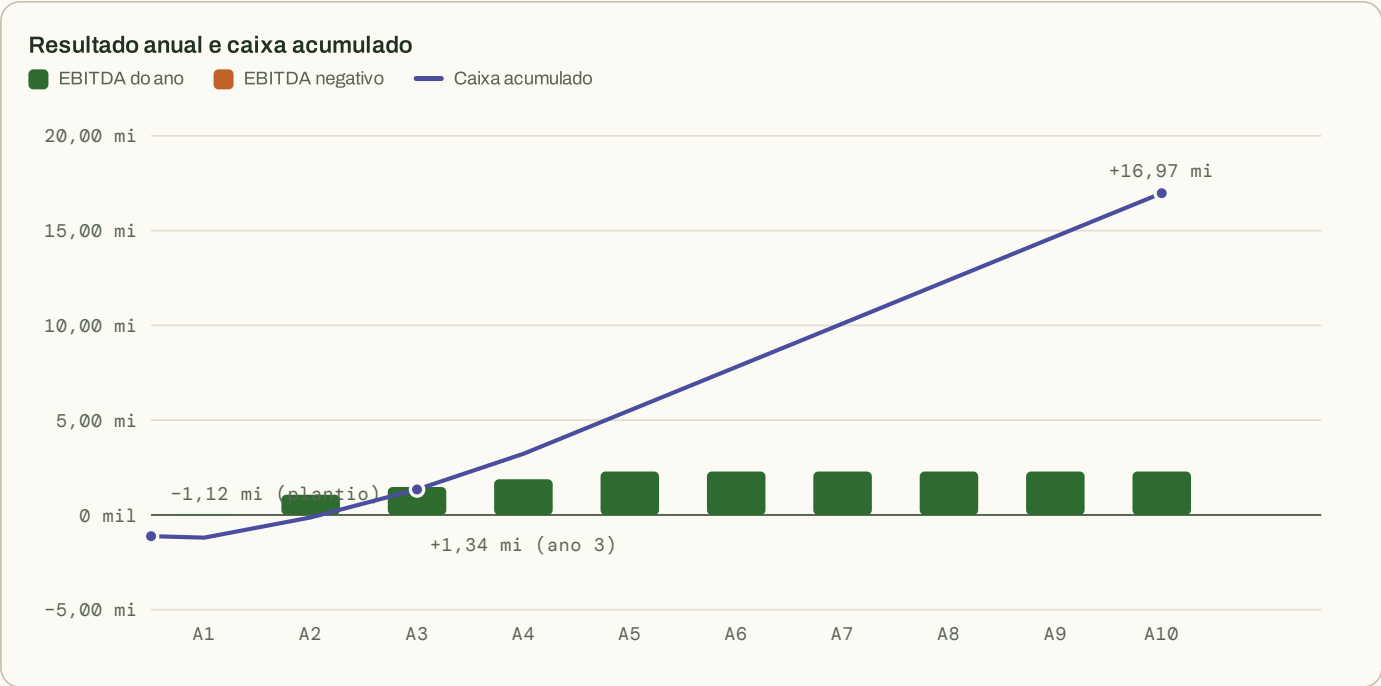
ITEM	BASE	R\$ / ANO	R\$ / KG
Comissão, perdas e Funrural	9,5% da receita bruta	304.551	3,72
Mão de obra fixa	3,0 pessoa(s)/ha × 2,0 ha × R\$ 45.000/ano com encargos; a equipe também colhe	270.000	3,30
Frete refrigerado	R\$ 1,50/kg até São Paulo e clientes regionais	122.850	1,50
Fertirrigação: nutrientes e ácido	R\$ 30.000/ha × 2,0 ha	60.000	0,73
Administração, contabilidade e seguro rural		40.000	0,49
Provisão de troca do filme e dos sacos	Filme a cada 4 anos, sacos a cada 5	37.310	0,46
Embalagem	R\$ 0,40 por embalagem de 1,5 kg (R\$ 0,27/kg)	21.840	0,27
Manutenção e substrato de reposição		20.000	0,24
Defensivos e controle biológico	R\$ 8.000/ha × 2,0 ha	16.000	0,20
Energia elétrica e água	Bombeamento e câmara fria	12.000	0,15
Consultoria agrônômica	R\$ 5 mil por semestre	10.000	0,12
Colheita (diaristas)	feita pela equipe fixa, sem custo extra	0	0,00
Custo operacional total	81.900 kg	914.551	11,17

A margem de contribuição é de R\$ 33,66 por kg vendido ao preço médio de R\$ 39,14. Os custos fixos de R\$ 465.310 por ano exigem 13,8 t para o pomar empatar no operacional, já atingido no ano 1. Acima disso, cada quilo adicional deixa R\$ 34 no caixa.

08 **Projeção de dez anos**

ANO	KG/PLANTA	PRODUÇÃO (T)	RECEITA	CUSTO OPERACIONAL	EBITDA	CAIXA ACUMULADO
Ano 1	0,8	14,6	569.920	545.175	24.745	-1.197.411
Ano 2	2,5	45,5	1.781.000	714.888	1.066.112	-131.299
Ano 3	3,2	57,6	2.255.933	781.443	1.474.491	1.343.191
Ano 4	3,8	69,8	2.730.867	847.997	1.882.870	3.226.061
Ano 5	4,5	81,9	3.205.800	914.551	2.291.249	5.517.310
Ano 6	4,5	81,9	3.205.800	914.551	2.291.249	7.808.559
Ano 7	4,5	81,9	3.205.800	914.551	2.291.249	10.099.808
Ano 8	4,5	81,9	3.205.800	914.551	2.291.249	12.391.057
Ano 9	4,5	81,9	3.205.800	914.551	2.291.249	14.682.306
Ano 10	4,5	81,9	3.205.800	914.551	2.291.249	16.973.555

Caixa acumulado parte de -R\$ 1.119.156 (plantio no ano 0) e desconta os R\$ 103.000 da pós-colheita no ano 1. Sem imposto de renda e sem juros. Preços fixos de R\$ 40/kg (coberto) e R\$ 38/kg (descoberto) em reais correntes. A coluna kg/planta é a da área coberta.



09 **Sensibilidade: preço × produtividade**

TIR em dez anos conforme o preço recebido no hectare coberto (o descoberto mantém a mesma diferença de preço dos parâmetros) e a produtividade realizada em relação à curva dos parâmetros. A célula base está no centro.

PREÇO COBERTO	70% DA PRODUÇÃO	85%	100%	115%
R\$ 28/kg (R\$ 42/caixa)	29,8%	39,8%	48,8%	57,2%
R\$ 32/kg (R\$ 48/caixa)	37,3%	47,9%	57,6%	66,8%
R\$ 36/kg (R\$ 54/caixa)	44,2%	55,5%	66,0%	75,9%
R\$ 40/kg (R\$ 60/caixa)	50,7%	62,7%	74,0%	84,6%

PREÇO COBERTO	70% DA PRODUÇÃO	85%	100%	115%
R\$ 44/kg (R\$ 66/caixa)	56,9%	69,7%	81,6%	93,0%
R\$ 48/kg (R\$ 72/caixa)	62,8%	76,3%	89,1%	101,3%

Verde: TIR igual ou acima da taxa de desconto. Laranja: projeto não recupera o capital em dez anos.

R\$ 4/kg a mais no preço vale menos do que 15% a mais de produção. Com a curva de produção da literatura (0,3 · 1,0 · 1,8 · 2,3 · 2,5 kg nos anos 1 a 5) a TIR é de 34,7% e o payback no ano 4. Por isso o plano trata canal de venda e janela de colheita como decisões de investimento, não de rotina comercial.

10 Riscos e mitigação

RISCO	IMPACTO	MITIGAÇÃO PREVISTA
Queda de preço no atacado com o crescimento da produção paulista	Alto. Cada R\$ 4/kg a menos tira cerca de 8 pontos da TIR	40% do volume em varejo direto com marca; escalonar colheita para junho a agosto; contrato de fornecimento com 1 ou 2 redes regionais antes do ano 3
Produtividade abaixo do previsto por calor e baixo frio	Alto. A 70% da curva a TIR cai para 50,7%; com a curva da literatura, para 34,7%	Cultivares comprovadas em SP; implantar 1 ha primeiro e medir; sombreamento de 20 a 30% no verão se o pomar sofrer com radiação
<i>Drosophila suzukii</i> e botrytis	Médio. Perdas de 10 a 30% em anos chuvosos	Armadilhas, colheita frequente, retirada de fruta caída, controle biológico; o macrotúnel já reduz botrytis no hectare coberto
Água inadequada (alcalinidade, ferro, cloro)	Alto se descoberto tarde	Análise completa antes de qualquer compra; injeção de ácido dimensionada para o pior caso; reservatório de decantação
Falta de colhedores no pico	Médio. Fruta passa do ponto em 3 dias	Parceria com cooperativa de trabalho rural da região; contratação por safra registrada; escalonar cultivares
Pássaros, granizo e queimadura no hectare descoberto	Médio. Cada 10 pontos de perda a mais tiram cerca de 4 pontos da TIR	Rede antipássaro leve sobre as linhas (R\$ 3 a 4/m²) já no ano 2; cobrir o hectare de vez antes do ano 3
Vento e granizo no macrotúnel	Médio, episódico	Dimensionar o macrotúnel para vento de 100 km/h, filme com garantia UV e ancoragem reforçada; seguro rural para a estrutura
Muda de baixa qualidade ou fora de tipo a R\$ 20,00	Alto e irreversível por 10 anos	Comprar de viveiro registrado no RENASEM, com laudo fitossanitário; visitar o viveiro; reter 20% do pagamento até 90 dias após o plantio

11 Financiamento e tributação

LINHAS DE CRÉDITO • Pronamp (médio produtor, receita bruta até R\$ 3 milhões): investimento com juros em torno de 8% ao ano, até 8 anos com 3 de carência. Cobre estrutura, irrigação e mudas. • BNDES Finame para trator, câmara fria e equipamentos. • Desenvolve SP e FEAP (Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista) para irrigação e proteção de cultivos. Com 60% do plantio e da pós-colheita financiados a 8% ao ano, 3 anos de carência e 5 de amortização, o capital próprio necessário cai para cerca de R\$ 489 mil e o caixa do proprietário fica positivo já no ano 1.	TRIBUTOS • Funrural: 1,5% sobre a receita bruta (pessoa física), já incluído nos custos. • ICMS: fruta fresca in natura é isenta nas operações internas em São Paulo. • Imposto de renda: pessoa física apura pelo Livro Caixa (até 27,5% do lucro) ou por presunção de 20% da receita; pessoa jurídica no Lucro Presumido paga cerca de 3,1% sobre a receita bruta. Acima de R\$ 1 milhão de receita, a estrutura em PJ costuma compensar. • Investimentos em CAPEX são dedutíveis integralmente no ano da compra na atividade rural (pessoa física), o que reduz o imposto nos anos de implantação.
---	--

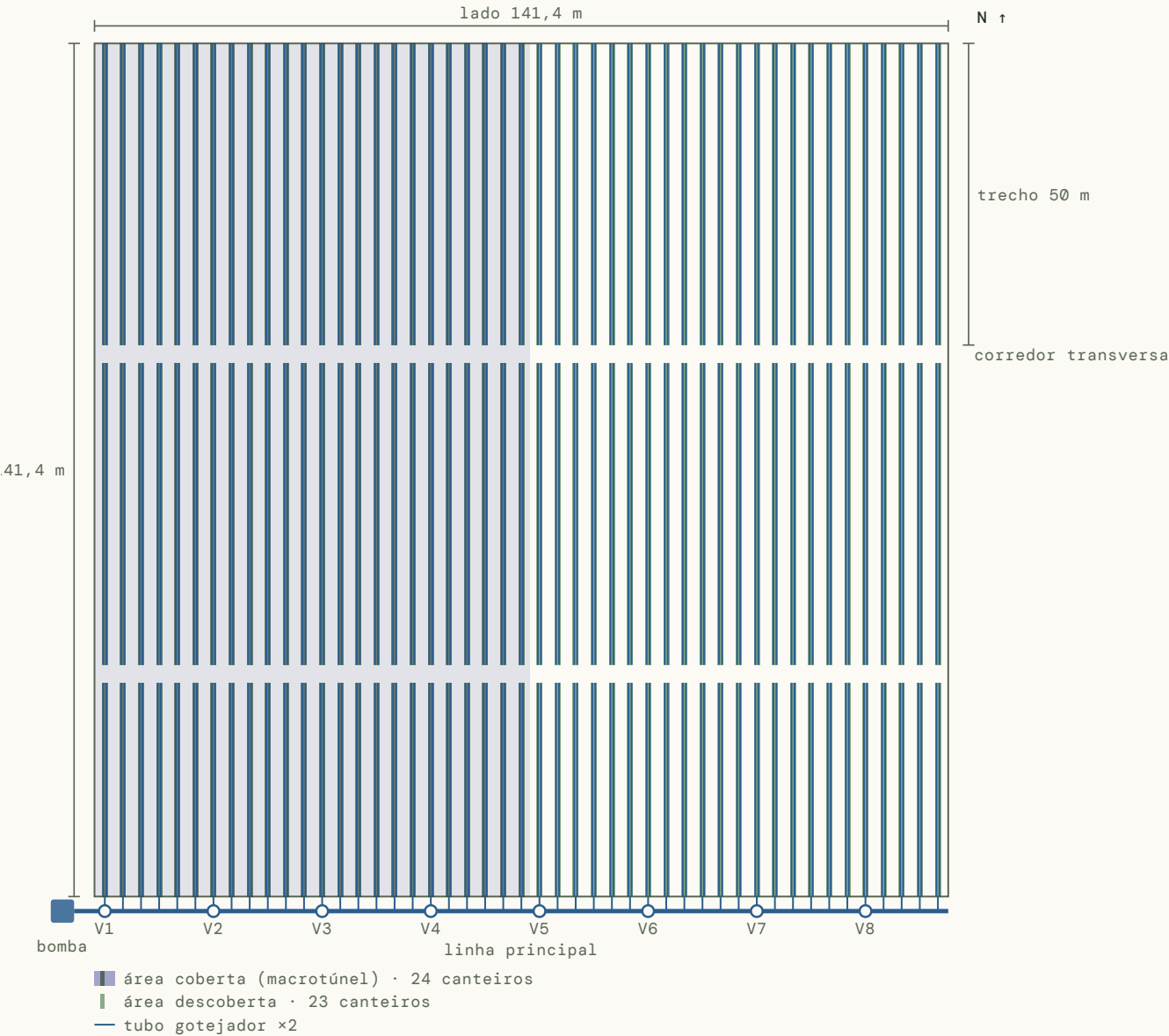
12 Próximos passos

1. **Análise de água** da fonte prevista (pH, alcalinidade, ferro, sódio, cloretos, condutividade). Custa menos de R\$ 500 e decide o projeto.
2. **Segunda visita ao produtor** ouvido em 10/09, de preferência na colheita, para ver na prática classificação, embalagem, ritmo de colheita e o manejo que entrega 0,8 kg já no primeiro ano.
3. **Especificação do macrotúnel** para o hectare 1 (vão, pé-direito, filme, tela lateral antipássaro, ventilação) e cotação de uma rede antipássaro leve para o hectare 2.
4. **Confirmação da muda:** viveiro, cultivares, tamanho, laudo e prazo de entrega para plantio entre março e maio de 2027.
5. **Pré-contato comercial** com um permissionário da CEAGESP e duas redes de supermercado regionais, para mapear como os R\$ 60 por caixa se comportam ao longo da safra.
6. **Decisão sobre a cobertura da área restante:** macrotúnel na área restante junto com o primeiro (mais R\$ 200.000, TIR de 76,5%) ou depois, com o caixa da produção, antes da colheita do ano 3.

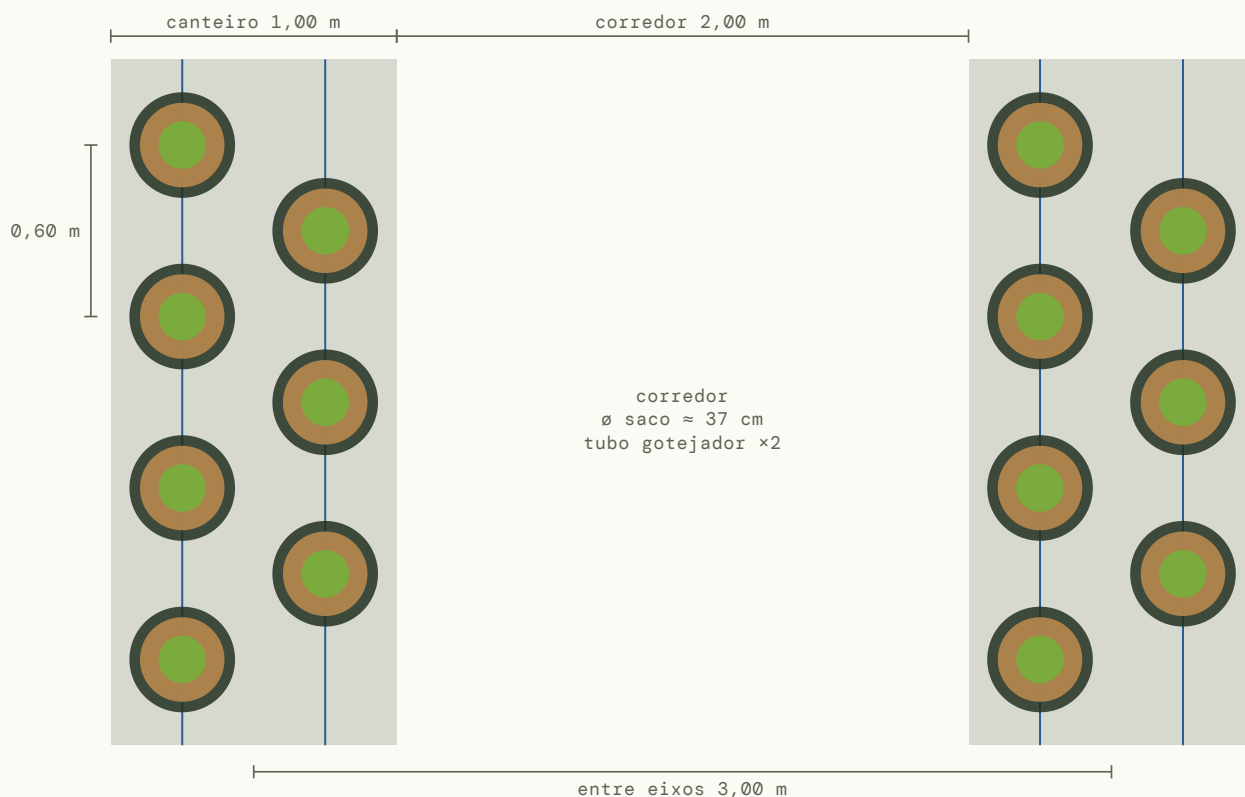
13 Desenho do plantio (terreno quadrado)

Gerado a partir dos parâmetros do simulador, supondo um terreno quadrado com a área plantada. Os canteiros correm no sentido norte-sul, em trechos de até 50 m separados por corredores transversais de 3 m; a linha principal da fertirrigação corre pela cabeceira sul, com uma válvula por setor, e cada fila de sacos tem o próprio tubo gotejador.

Planta baixa



Detalhe A · canteiro visto de cima



Detalhe B · corte transversal



QUANTITATIVO DO DESENHO	VALOR	OBSERVAÇÃO
Lado do terreno quadrado	141,4 m	2,0 ha plantados
Canteiros	47	a cada 3,00 m entre eixos
Trechos por canteiro	3	50 m + 50 m + 35 m
Comprimento total de canteiros	6.365 m	
Sacos no desenho	21.150	plano (fórmula por hectare): 20.800; a diferença é o efeito de borda do terreno
Rafia de solo	6.365 m ²	só sob os canteiros
Tubo gotejador	12.730 m	2 linha(s) por canteiro
Linha principal (cabeceira)	151 m	com 8 válvulas de setor

QUANTITATIVO DO DESENHO	VALOR	OBSERVAÇÃO
Canteiros cobertos	24 de 47	1,02 ha sob macrotúnel

14 Fontes e base das estimativas

- CEAGESP, cotações de mirtilo no Entrepasto da Capital (boletim de preços): R\$ 26,67 a 34,71/kg em novembro e dezembro de 2025; R\$ 96,20/kg em janeiro de 2025. ceagesp.gov.br/guia-ceagesp/mirtilo
- Hortifruti/Cepea (Esalq-USP), especial mirtilo: participação do produto paulista na CEAGESP e origem das importações (Chile 66%, Peru 14%, Uruguai 9%, Argentina 6%). cepea.org.br
- Revista Brasileira de Fruticultura (SciELO), desempenho inicial de cultivares de baixa exigência em frio no Estado de São Paulo. scielo.br
- Embrapa Clima Temperado, Sistema de Produção do Mirtilo (2023): manejo, nutrição, pragas e pós-colheita. infoteca.cnptia.embrapa.br
- Reportagens setoriais sobre custo de implantação em vasos (R\$ 650 a 900 mil por hectare) e densidades de 6.000 a 8.000 plantas/ha. campoenegocios.com, aegro.com.br
- Parâmetros oficiais do projeto (preço de R\$ 60 por caixa de 1,5 kg; produção de 0,8, 2,5 e até 4,5 kg por planta no ano 5; equipe de 3 pessoas por hectare; câmara fria 4 × 4 × 4 m; embalagem de R\$ 0,40; consultoria semestral; saco a R\$ 3,50 ou vaso a R\$ 14): definidos pela Plantfort com base em produtor de mirtilo em atividade, reunião de 10 de setembro de 2026. Orçamento do macrotúnel: Plantfort.
- Custos de sacos, substrato, fertirrigação, embalagem e mão de obra: estimativas de mercado para o interior de São Paulo em 2026, a confirmar em cotação.

Plantfort Estufas Agrícolas · Plano de negócio preparado em setembro de 2026 para avaliação interna. Todos os valores são estimativas em reais correntes e devem ser confirmados com cotações e análises locais antes da decisão de investimento.